

Python第3次(第3周)作业

考试形式：开卷

考试时间：2024-3-10

院系：东吴学院 年级：2023 专业：非计算机专业

学号： 姓名： 分数：

一、选择题（每小题1.0分，共20.0分）

01. 见Python案例教程P51第1题。

- A. 最多执行10次
- B. 最多执行5次
- C. 一次也不执行
- D. 无限次循环

02. 在程序设计中，使用_____是让计算机重复执行一件工作的基本方法。

- A. 顺序结构
- B. 选择结构
- C. 循环结构
- D. 逻辑结构

03. 见Python案例教程P52第3题。

- A. 2
- B. 3
- C. 1
- D. 0

04. 见Python案例教程P52第4题。

- A. 2
- B. 34567
- C. 23456
- D. 234567

05. 见Python案例教程P55第2题。

- A. 100
- B. 0
- C. -1
- D. -13

06. () 不是Python的循环控制结构。

- A. while
- B. do-while
- C. while-else

D. for-else

07. 执行以下程序后的输出结果是（ ）。

```
#1. x = [3, 5]
#2. for i in x:
#3.     print(i, end=' ')#end等于一个空格
#4.     i = i - 3
#5.     print(i, end=' ')#end等于一个空格
```

A. 3 0
B. 3 0 5 2
C. 30
D. 3052

08. 见Python案例教程P56第6题。

- A. 使用while必须预知循环次数
- B. 所有while循环功能都可以用for循环结构替代
- C. Python禁止使用while True:，因为这会使程序构成死循环结构而无法结束程序运行
- D. 循环次数确定的问题可以使用while解决问题

09. 见Python案例教程P56第8题。

```
A. for a in range(3):
    print(a)
B. i=1
while i<3:
    print(i)
    i+=1
C. aList=[1,2,3]
for i in range(3):
    print(aList[i])
D. alist=[2,1,1,6,2,3,5,3,1,7]
for x in alist[-3::-3]:
    print(x)
```

10. 见Python案例教程P57第11题。

- A. 浮点数
- B. 字典
- C. 列表
- D. 字符

11. 执行以下程序后的输出结果是（ ）。

```
#1. for i in [1,2], [3,4]:
#2.     print(i,end='')
A. 1,2
```

- B. 1, 2, 3, 4
- C. [1, 2]
- D. [1, 2][3, 4]

12. 见Python案例教程P57第12题。

- A. if
- B. loop
- C. while
- D. for...to

13. 见Python案例教程P57第13题。

- A. 这个循环语句中不能有break语句，会影响循环次数
- B. <循环结构>采用[1, 2, 3]和['1', '2', '3']的时候，循环的次数是一样的
- C. 使用range(a, b)函数指定for循环的循环变量取值是从a到b-1
- D. for i in range(1, 10, 3)表示循环3次，i的值1、4、7

14. 执行以下程序后的输出结果是（ ）。

- ```
#1. i=1
#2. while(i%3):
#3. if (i<=20):
#4. print(i, end=' ')#end等于一个空格
#5. i*=3
```
- A. 1 3 9
  - B. 3
  - C. 3 9
  - D. 1

15. 见Python案例教程P57第14题。

- A. 语句for i in range(len(s1))的循环次数跟for i in range(0, len(s1))的循环次数是一样的
- B. 语句for i in range(len(s1))的循环次数跟for i in s1的循环次数是一样的
- C. 语句for i in range(len(s1))的循环跟for i in s1的循环中，i的值是一样的
- D. 语句for i in range(len(s1))的循环次数跟for i in '123'的循环次数是一样的

16. 执行以下程序后的输出结果是（ ）。

- ```
#1. i, j, k, s=2, 15, 1, 1
#2. while j>k:
#3.     s+=k
#4.     if s>i:
#5.         print(s, end=' ')#end等于一个空格
#6.     k+=s
```
- A. 2 5 13
 - B. 5
 - C. 513

D. 5 13

17. 见Python案例教程P57第15题。

- A. $a-=1$ 可由 $a=a-1$ 替换
- B. 这段代码的输出结果是2 1 0
- C. 条件 $a>0$ 如果修改为 $a<0$ ，则程序会进入死循环
- D. 使用while保留字可以创建无限循环

18. 运行以下代码时，while的循环执行次数是()。

```
#1. k=1000
#2. while k>1:
#3.     print(k)
#4.     k=k/2
```

- A. 9
- B. 10
- C. 11
- D. 500

19. 见Python案例教程P57第16题。

- A. F6
- B. Esc
- C. Ctrl+F6
- D. Ctrl+C

20. 见Python案例教程P57第17题。

- A. 152
- B. 153
- C. 157
- D. 159

二、填空题（每空2.0分，共20.0分）

01. 见Python案例教程P53填空题第1题。

02. 见Python案例教程P53填空题第2题。

03. 在以下程序的空缺处填上合适内容，使之能实现如下功能：求一分数序列：2/1，3/2，5/3，8/5，13/8，21/13...的前20项之和。

```
#1. a=2
#2. b=1
#3. s=0
#4. for n in range(1,21):
#5.     s+=a/b
```

```
#6.      a,b=(  ),a
#7. print(s)
```

04. 运行以下程序，并输入ISBN962-215-001-2（注输入内容中无空格），程序的输出结果是（ ）。

```
#1. stl=input("Please input:")
#2. a=b=c=0
#3. for ch in stl:
#4.     if '0' <=ch<='9':
#5.         a=a+1
#6.     elif 'a' <=ch<='z':
#7.         b=b+1
#8.     else:
#9.         c=c+1
#10. else:
#11.     print(a,b,c)
```

05. 以下程序的运行结果中的第3个值是（ ）。

```
#1. x=5
#2. n=0
#3. while x>1 and n<=3:
#4.     if x%2==0:
#5.         x=x//3
#6.     else:
#7.         x=x*2+1
#8.     print(x,end=' ')
#9.     n+=1
#10. print(n)
```

06. 以下程序的运行结果是（ ）。

```
#1. a,b=2,3
#2. i=1
#3. while i<5:
#4.     print(b,end=' ') #end等于一个空格
#5.     a,b=b,a+b
#6.     i+=1
```

07. 以下程序的运行结果是（ ）。

```
#1. for i in range(0,10,2):
#2.     print(i,end=' ') #end等于一个空格
```

08. 以下程序的运行结果是（ ）。

```
#1. x2=1
#2. for day in range(4,0,-1):
```

```
#3.      x1=(x2+1)*2
#4.      x2=x1
#5. print(x1)
```

09. 下面程序的功能是在输入的若干个正整数中求出最大值，输入0时结束循环。请在横线处填入合适内容。

```
#1. max=0
#2. a=int(input())
#3. (    ) a:
#4.     if a>max:
#5.         max=a
#6.     a=int(input())
#7. print('max=',max)
```

10. 以下程序的运行结果是（ ）。

```
#1. x, y, z=20, 30, 60
#2. while(x<y):
#3.     x+=4
#4.     y-=4
#5.     z//=2
#6. print(x+y+z)
```

三、编程题（每小题6.0分，共60.0分）

01. 输入一个正整数，输出小于等于这个正整数的正的奇数之和。要求使用循环实现。

【注意】运行效果应如下，格式不同算错。

测试1：（第1行为输入，第2行为输出）

```
5
9
```

02. 编写程序，输入一个任意位数的正整数，输出这个数的逆序数。要求使用循环实现。

【注意】运行效果应如下，格式不同算错。

测试1：（第1行为输入，第2行为输出）

```
1234
4321
```

测试2：（第1行为输入，第2行为输出）

```
120
21
```

测试3：（第1行为输入，第2行为输出）

```
100000
1
```

03. 编写一个程序，输入一行正整数（若多于一个，用英文空格分隔），统计并输出奇数和偶数的个数。要求使用循环实现。

【注意】运行效果应如下，格式不同算错。

测试1：（第1行为输入，第2、3行为输出）

1 2 3 4 5

奇数3个

偶数2个

04. 编写程序，输入一个字符串，统计并输出其中数字的数量。要求使用循环实现。

【注意】运行效果应如下，格式不同算错。

测试1：（第1行为输入，第2行为输出）

SuZhou123

3

05. 编写程序，计算并输出斐波那契数列的前n项之和。

斐波那契数列：前两项均为1，后面每项是其前两项的和。例如：1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,。要求使用循环实现。

【注意】运行效果应如下，格式不同算错。

测试1：（第1行为输入，第2行为输出）

4

7

测试2：（第1行为输入，第2行为输出）

6

20

06. 编写程序，输入任意实数x，按下面的公式 $e^x = 1 + x/1! + x^2/2! + x^3/3! + x^4/4! + \cdots + x^n/n!$ 计算 e^x 的近似值，使其误差小于 10^{-6} 。要求使用循环实现。（公式中的 $^$ 代表幂运算，计算结果保留小数点后两位小数）。

【注意】运行效果应如下，格式不同算错。

测试1：（第1行为输入，第2、3行为输出）

1.2

3.32

07. 判断一个正整数是否为回文数，是回文数输出“是”，不是回文数输出“否”。要求使用循环实现。（回文数是指正读和反读相同的数，如 121 、 34543 等）

【注意】运行效果应如下，格式不同算错。

测试1：（第1行为输入，第2、3行为输出）

121

是

08. 编写程序，要求用户输入一个分数（分子、分母均为正整数），然后将其约分为最简分式。要求使用循环实现。

【注意】运行效果应如下，格式不同算错。

测试1：（第1行为输入，第2行为输出）

6/12

1/2

测试2: (第1行为输入, 第2行为输出)

12/6

2

09. 编写程序, 输入一个正整数, 判断是否为自守数, 是则输出“YES”, 否则输出“NO”。要求使用循环实现。

自守数, 亦称同构数, 是指一个数的平方的尾数等于该数自身的自然数。例如25, 其平方为625, 25出现在625的尾部, 因此25是自守数。

【注意】运行效果应如下, 格式不同算错。

测试1: (第1行为输入, 第2行为输出)

25

YES

测试2: (第1行为输入, 第2行为输出)

24

No

10. 编写程序, 输入一个正整数(正整数位数 ≥ 2), 判断这个正整数是不是升序数, 是输出YES, 不是输出NO。要求使用循环实现。(高位数字小于低位数字的数叫升序数, 如12, 238等, 但21, 558不是升序数)。

【注意】运行效果应如下, 格式不同算错。

测试1: (第1行为输入, 第2行为输出)

12

YES

测试2: (第1行为输入, 第2行为输出)

354

NO